

AI1	Dokumentacja projektu
Autor	Piotr Rojek, 125159
Kierunek, rok	Informatyka, II rok, st. stacjonarne (3,5-l)
Temat projektu	<i>Rekrutacja do prywatnej szkoły średniej</i>

Spis treści

1. Wstęp	3
1.1. Użyte technologie	3
1.2. Funkcjonalności aplikacji	3
2. Narzędzia i technologie	4
2.1. Baza danych	4
2.2. Framework Laravel	5
2.3. Front-end	5
2.4. Back-end	6
3. Architektura aplikacji	6
3.1. Models	6
3.2. Migrations	7
3.3. Seeders	8
3.4. Middleware	9
3.5. Controllers	10
3.6. Exceptions	11
3.7. Routes	12
4. Baza danych	14
4.1. Diagram ERD	14
4.2. Krótki opis tabel	14
5. Interfejs użytkownika (GUI)	15
5.1. Strona główna	15
5.2. O nas	16
5.3. Profile nauczania	17
5.4. Regulamin	17
5.5. Zaloguj się	18
5.6. Zarejestruj się	18
6. Interfejs dla kandydata	20

6.1. Mój profil.....	20
6.2. Ustawienia.....	21
6.3. Profile nauczania	22
7. Interfejs dla administratora.....	24
7.1. Profile	24
7.2. Użytkownicy	26
7.3. Zapisy	27
8. Walidacja danych	28
8.1. Rejestracja użytkownika	28
8.2. Uzupełnienie danych kandydata.....	30
8.3. Tworzenie nowego profilu	31
9. Logika biznesowa.....	33
9.1. Obliczanie punktów kandydata	33
10. Uruchomienie aplikacji	35
10.1. Wymagania.....	35
10.2. Kroki przy pierwszym uruchomieniu.....	35
10.3. Kroki przy kolejnym uruchomieniu	35

1. Wstęp

Temat projektu obejmuje stworzenie strony internetowej do rekrutacji kandydatów do prywatnej szkoły średniej, korzystając z frameworka Laravel oraz skryptowego języka programowania PHP. Platforma jest zaprojektowana tak, aby ułatwić proces rekrutacji dla przyszłych uczniów. Użytkownicy strony mogą zarejestrować się, wprowadzić swoje dane osobowe oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty, a następnie przesłać aplikację online na wybrany profil nauczania.

1.1. Użyte technologie

- **Baza danych:** PostgreSQL (program do obsługi: pgAdmin 4)
- **Framework:** Laravel 11.x
- **Front-end:** HTML (szablony Blade), JavaScript, CSS, Bootstrap
- **Back-end:** Laravel, PHP

1.2. Funkcjonalności aplikacji

Aplikacja posiada następujące funkcjonalności:

1. Zasoby ogólnodostępne:

- Dostęp do strony głównej, dostępnych profili nauczania czy regulaminu rekrutacji jest dostępny dla każdego użytkownika odwiedzającego stronę, niezależnie od tego, czy użytkownik jest lub nie jest zalogowany.
- Strony do rejestracji i logowania są dostępne dla niezalogowanych użytkowników.

2. Rejestracja i logowanie użytkowników:

- Nowi użytkownicy mogą samodzielnie się zarejestrować poprzez formularz rejestracji. Po pomyślnej rejestracji użytkownicy uzyskują dostęp do swojego konta.
- Dostęp do pełnych funkcji aplikacji, takich jak składanie kandydatur na dany profil nauczania, edycja danych lub wyników egzaminu ósmoklasisty, mają wyłącznie zarejestrowani i zalogowani użytkownicy (kandydaci).

3. Funkcjonalności dla kandydata:

- Kandydat mogą przeglądać dostępne profile nauczania i zarejestrować się na dany profil, o ile dany kandydat nie jest już nigdzie zarejestrowany.
- W profilu użytkownika, kandydat może przeglądać i edytować swoje dane, oraz doładować swoje konto.
- Jeśli kandydat jest zapisany na jakiś profil nauczania, to użytkownik może wpłacić wpisowe częściowo lub w całości na ten profil oraz przeglądać listę rankingową na tej profil, która jest na bieżąco aktualizowana.

4. Funkcjonalności dla administratora:

- Administrator ma możliwość przeglądania, dodawania, edytowania oraz usuwania profili nauczania w bazie danych (pełny CRUD).
- Administrator może zakończyć rekrutację na dany profil o ile na tym profilu status rekrutacji widnieje jako otwarty.

- Administrator może przeglądać wszystkie zarejestrowane osoby oraz edytować dane osobowe i wyniki egzaminu ósmoklasisty danego kandydata.
- Administrator widzi stan rekrutacji na wszystkie profile nauczania. Oznacza to, że ma wgląd na listę rankingową na danym profilu oraz do statystyk z wynikami egzaminu na danym profilu.

5. Automatyzacja procesów biznesowych:

- Jeśli kandydat nie jest zgłoszony na żaden profil, a chce zgłosić na jakiś kierunek podane, to aplikacja automatycznie oblicza mu liczbę punktów jakie użytkownik może dostać na tym profilu, na podstawie jego wyników z egzaminu ósmoklasisty. Kandydat od razu widzi też, gdzie będzie znajdował się w rankingu, gdy złoży kandydaturę na ten kierunek.
- Wszystkie listy rankingowe, widoczne dla kandydatów lub administratorów, są na bieżąco aktualizowane, jeśli jakiś kandydat zgłosi swoją kandydaturę na jakiś profil.

2. Narzędzia i technologie

2.1. Baza danych

Aplikacja wykorzystuje silnik bazodanowy PostgreSQL. Do zarządzania bazą danych najlepiej używać oprogramowania pgAdmin 4, które zapewnia wygodny i intuicyjny interfejs graficzny do zarządzania bazami danych PostgreSQL. Program pgAdmin i PostgreSQL są dostępne za darmo na licencji open-source. Ich otwarty źródłowy charakter oznacza brak opłat licencyjnych. PostgreSQL można pobrać ze strony <https://www.postgresql.org/download/>, a program pgAdmin można pobrać ze strony <https://www.pgadmin.org/download/>.

Aby skonfigurować połączenie z serwerem bazodanowym PostgreSQL, należy edytować plik konfiguracyjny config/database.php. Tam w sekcji connections można zdefiniować ustawienia połączenia dla różnych środowisk bazodanowych. Aby poprawnie skonfigurować połączenie z PostgreSQL, należy zastosować takie ustawienia jakie będą widoczne poniżej. Jedynie co należy zmienić, to w „username” oraz „password” należy podać dane użytkownika, jakie utworzyliśmy podczas instalacji oprogramowania do obsługi baz danych PostgreSQL.

Edytowana sekcja connections, dla połączenia z PostgreSQL, widoczna jest poniżej.

```
'pgsql' => [
    'driver' => 'pgsql',
    'url' => env('DB_URL'),
    'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
    'port' => env('DB_PORT', '5432'),
    'database' => env('DB_DATABASE', 'high_school'),
    'username' => env('DB_USERNAME', 'uzytkownik'),
    'password' => env('DB_PASSWORD', 'pgsql'),
    'charset' => env('DB_CHARSET', 'utf8'),
    'prefix' => '',
    'prefix_indexes' => true,
    'search_path' => 'public',
    'sslmode' => 'prefer',
],
```

Następnie należy otworzyć plik `.env` i skonfigurować zmienne środowiskowe tak, aby były używane te do połączenia z bazą danych PostgreSQL. Tak samo jak wcześniej, należy odpowiednio edytować „DB_USERNAME” oraz „DB_PASSWORD” na dane takie, jakie ustawiliśmy podczas instalacji programu do obsługi baz danych PostgreSQL.

Edytowany fragment pliku `.env` widoczny jest poniżej.

```
DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=high_school
DB_USERNAME=uzytkownik
DB_PASSWORD=pgsql
```

2.2. Framework Laravel

Laravel to powszechnie używany framework do aplikacji webowych. Umożliwia szybkie i efektywne tworzenie skalowalnych aplikacji internetowych, korzystając z nowoczesnych technik i wzorców projektowych, co sprawia, że kod jest przejrzysty i łatwy do utrzymania. Laravel oferuje szereg funkcjonalności, takich jak wbudowane systemy routingu, migracje baz danych czy uwierzytelnianie użytkowników. Dzięki bogatej dokumentacji i dużej społeczności użytkowników, Laravel ułatwia naukę i rozwój aplikacji.

W projekcie wykorzystano Laravel w wersji 11. Wersja ta w porównaniu z poprzednimi, wprowadza ulepszenia w wydajności, bezpieczeństwie oraz nowe narzędzia dla programistów. Oferuje również lepszą integrację z innymi narzędziami i bibliotekami, co pozwala na jeszcze bardziej elastyczne i wydajne tworzenie aplikacji. Framework ten jest udostępniany na licencji MIT, co umożliwia dowolne korzystanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie. Aby pobrać ten framework do wybranego projektu, należy udać się na stronę <https://laravel.com/docs/11.x/installation> i zapoznać się z odpowiednią instrukcją.

2.3. Front-end

Laravel, chociaż jest przede wszystkim frameworkiem backendowym, oferuje wsparcie dla technologii frontendowych, takich jak szablony Blade. Dlatego w projekcie wykorzystano Blade jako silnik szablonów do generowania dynamicznych widoków HTML. Widoki te mogą zawierać dane przetworzone po stronie serwera. Laravel i Blade w połączeniu

z innymi technologiami frontendowymi, takimi jak CSS i JavaScript, umożliwiają tworzenie pełnych, skalowalnych aplikacji webowych z przejrzystym i łatwym do utrzymania kodem.

2.4. Back-end

W backendzie wykorzystano jak wyżej wspomniano framework Laravel oraz języka PHP. Dzięki Laravelowi i PHP, aplikacja może obsługiwać logikę biznesową, zarządzać bazą danych, uwierzytelnianiem użytkowników, routingiem oraz innymi zadaniami po stronie serwera. PHP, będący jednym z najpopularniejszych języków skryptowych stosowanych do tworzenia dynamicznych stron internetowych i aplikacji webowych, jest dostępny na licencji open-source. Można pobrać go ze strony <https://www.php.net/downloads>.

3. Architektura aplikacji

3.1. Models

Modele w Laravelu stanowią kluczowy element architektury aplikacji, umożliwiając interakcję z bazą danych w sposób obiektowy. Używane są do reprezentowania danych i przeprowadzania operacji na tych danych. Każdy model odpowiada konkretnej tabeli i pozwala na wykonywanie operacji na jej rekordach.

Główne funkcje modeli:

- Reprezentacja danych: Modele mapują kolumny tabel na właściwości modelu, reprezentując dane w sposób obiektowy.
- Operacje CRUD: Umożliwiają wykonywanie operacji tworzenia, odczytu, aktualizacji i usunięcia na danych za pomocą metod takich jak `save()`, `find()`, `update()`, `delete()`.
- Relacje między tabelami: Definiują relacje jak `hasOne` (ma jeden), `hasMany` (ma wiele), `belongsTo` (należy do), `belongsToMany` (należy do wielu), ułatwiając pobieranie powiązanych danych.
- Zapytania do bazy danych: Umożliwiają tworzenie zapytań za pomocą Eloquent ORM, co pozwala na pisanie złożonych zapytań w prosty sposób.

Przykład modelu, wykorzystanego w projekcie, został przedstawiony poniżej.

```

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Profile extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [
        'name', 'subject_extended1_id', 'hours_subject_extended1', 'subject_extended2_id',
        'hours_subject_extended2', 'subject_extended3_id', 'hours_subject_extended3',
        'number_of_seats', 'weight_math', 'weight_polish_language', 'weight_english_language',
        'weight_biology', 'weight_chemistry', 'weight_physics', 'weight_geography', 'weight_history',
        'entry_fee', 'open_recruitment', 'image'
    ];

    public function subjectExtended1()
    {
        return $this->belongsTo(Subject::class, 'subject_extended1_id');
    }

    public function subjectExtended2()
    {
        return $this->belongsTo(Subject::class, 'subject_extended2_id');
    }

    public function subjectExtended3()
    {
        return $this->belongsTo(Subject::class, 'subject_extended3_id');
    }

    public function registrations()
    {
        return $this->hasMany(Registration::class);
    }
}

```

3.2. Migrations

Migracje w Laravelu umożliwiają zarządzanie schematem bazy danych w wersjonowany sposób. Pozwalają na tworzenie, modyfikowanie i usuwanie tabel oraz kolumn za pomocą kodu. Dzięki migracjom można łatwo śledzić zmiany w strukturze bazy danych i synchronizować je między różnymi środowiskami.

Główne funkcje migracji:

- Tworzenie tabel: Umożliwiają definiowanie nowych tabel w bazie danych za pomocą skryptów PHP.
- Modyfikowanie tabel: Pozwalają na dodawanie, usuwanie lub zmienianie kolumn w istniejących tabelach.
- Usuwanie tabel: Umożliwiają usuwanie niepotrzebnych tabel z bazy danych.
- Wersjonowanie zmian: Śledzą zmiany w schemacie bazy danych, co umożliwia łatwe aktualizacje i przywracanie zmian.

Przykład migracji, wykorzystanej w projekcie, został przedstawiony poniżej.

```

<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('candidates', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('user_id')->constrained('users')->onDelete('restrict');
            $table->string('photo');
            $table->decimal('account_balance', 10, 2)->default(0);
            $table->integer('result_math')->default(0);
            $table->integer('result_polish_language')->default(0);
            $table->integer('result_english_language')->default(0);
            $table->string('name_fourth_subject');
            $table->integer('result_fourth_subject')->default(0);
            $table->timestamps();

            $table->check('account_balance >= 0');
            $table->check('result_math BETWEEN 0 AND 100');
            $table->check('result_polish_language BETWEEN 0 AND 100');
            $table->check('result_english_language BETWEEN 0 AND 100');
            $table->check('result_fourth_subject BETWEEN 0 AND 100');
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('candidates');
    }
};

```

3.3. Seeders

Seedery w Laravelu służą do automatycznego wypełniania bazy danych przykładowymi danymi. Umożliwiają łatwe tworzenie danych testowych, które mogą być używane podczas rozwijania aplikacji i testowania funkcjonalności.

Główne funkcje seederów:

- Wypełnianie tabel: Umożliwiają dodawanie przykładowych rekordów do tabel w bazie danych za pomocą skryptów PHP.
- Tworzenie danych testowych: Seedery są używane do generowania danych testowych, co jest szczególnie przydatne w fazie rozwoju aplikacji.
- Łatwe zarządzanie danymi: Umożliwiają szybkie i łatwe resetowanie bazy danych do określonego stanu, co jest pomocne podczas testowania.

Przykład seedera, wykorzystanego w projekcie, został przedstawiony poniżej.


```

<?php

namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
use Illuminate\Database\Seeder;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class CandidatesTableSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Run the database seeds.
     */
    public function run(): void
    {
        $idCandidates = [];
        $candidates = [];
        $subjects = ['Biologia', 'Fizyka', 'Geografia', 'Historia', 'Chemia'];

        for ($i = 1; $i <= 85; $i++) {
            $email = 'login' . $i . '@example.com';
            $idCandidates[$i] = DB::table('users')->where('email', $email)->value('id');
        }

        for ($i = 1; $i <= 85; $i++) {
            $randomSubject = $subjects[array_rand($subjects)];

            $candidates[] = [
                'user_id' => $idCandidates[$i],
                'photo' => 'zdjecie' . $i . '.png',
                'account_balance' => rand(0, 1000),
                'result_math' => rand(30, 100),
                'result_polish_language' => rand(30, 100),
                'result_english_language' => rand(30, 100),
                'name_fourth_subject' => $randomSubject,
                'result_fourth_subject' => rand(30, 100)
            ];
        }

        foreach ($candidates as $candidate) {
            DB::table('candidates')->updateOrCreate(
                [
                    'user_id' => $candidate['user_id']
                ],
                [
                    'photo' => $candidate['photo'],
                    'account_balance' => $candidate['account_balance'],
                    'result_math' => $candidate['result_math'],
                    'result_polish_language' => $candidate['result_polish_language'],
                    'result_english_language' => $candidate['result_english_language'],
                    'name_fourth_subject' => $candidate['name_fourth_subject'],
                    'result_fourth_subject' => $candidate['result_fourth_subject']
                ]
            );
        }
    }
}

```

3.4. Middleware

Middleware w Laravelu to pośrednicy, którzy obsługują żądania HTTP przed ich przekazaniem do kontrolerów. Umożliwiają filtrowanie i modyfikowanie żądań oraz odpowiedzi, co pozwala na wprowadzanie dodatkowej logiki na różnych etapach przetwarzania żądań.

Główne funkcje middleware:

- Autoryzacja i uwierzytelnianie: Mogą sprawdzać, czy użytkownik jest zalogowany i czy ma odpowiednie uprawnienia do wykonania danej akcji.
- Logowanie i monitorowanie: Mogą rejestrować szczegóły żądań i odpowiedzi, co jest przydatne do celów monitorowania i debugowania.
- Modyfikowanie żądań i odpowiedzi: Mogą modyfikować zawartość żądań przed ich przekazaniem do kontrolera oraz zmieniać odpowiedzi przed ich wysłaniem do klienta.

Przykład middleware, wykorzystanego w projekcie, został przedstawiony poniżej.

```
<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class IsAdminOrEmployee
{
    /**
     * Handle an incoming request.
     *
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request
     * @param  \Closure  $next
     * @return mixed
     */
    public function handle(Request $request, Closure $next)
    {
        if (!Auth::check()) {
            return redirect()->back()->with('error', 'Musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do tej strony.');
        }

        if (Auth::user()->role_id == 1 || Auth::user()->role_id == 2) {
            return $next($request);
        }

        return redirect()->back()->with('error', 'Nie masz dostępu do tej strony.');
    }
}
```

3.5. Controllers

Kontrolery w Laravelu są kluczowym elementem. Służą one do obsługi logiki aplikacji, zarządzania żądaniami HTTP i interakcją z modelami oraz widokami.

Główne funkcje kontrolerów:

- Obsługa żądań HTTP: Kontrolery przyjmują żądania HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) i odpowiadają na nie odpowiednimi danymi. Każda metoda w kontrolerze odpowiada na konkretne żądanie.
- Wysyłanie odpowiedzi: Kontrolery są odpowiedzialne za zwracanie odpowiednich widoków lub danych w formacie JSON, które są następnie wysyłane do klienta.
- Interakcja z modelami: Kontrolery używają modeli do pobierania, tworzenia, aktualizowania i usuwania danych w bazie danych. Dzięki temu logika biznesowa jest oddzielona od logiki prezentacji.
- Walidacja danych: Kontrolery mogą przeprowadzać walidację danych przychodzących z żądań, zapewniając, że dane są prawidłowe przed ich przetworzeniem lub zapisaniem do bazy danych.
- Struktura i organizacja kodu: Kontrolery pomagają w organizacji kodu, dzieląc aplikację na logiczne segmenty.

Przykład kontrolera, wykorzystanego w projekcie, został przedstawiony poniżej.

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use App\Models\Candidate;
use App\Models\Data;
use App\Models\User;

class AuthController extends Controller
{
    public function login()
    {
        if (Auth::check()) {
            return redirect()->back()->with('error', 'Nie możesz się zalogować ponieważ jesteś już zalogowany.');
```

3.6. Exceptions

Obsługa wyjątków w Laravelu jest kluczowym aspektem zarządzania błędami i nieoczekiwanymi sytuacjami w aplikacji. Laravel dostarcza wygodny sposób na zarządzanie wyjątkami za pomocą klasy Handler.php, która znajduje się w katalogu app/Exceptions.

Główne funkcje klasy Handler.php:

- Rejestrowanie wyjątków: Klasa Handler jest odpowiedzialna za rejestrowanie wyjątków, które wystąpiły w aplikacji. Można ją skonfigurować, aby zapisywać szczegóły wyjątków w logach, co jest pomocne przy debugowaniu.

- Zgłaszanie wyjątków: Metoda report w klasie Handler pozwala na zgłaszanie wyjątków do zewnętrznych serwisów monitorujących.
- Renderowanie wyjątków: Metoda render jest odpowiedzialna za konwersję wyjątków na odpowiedzi HTTP, które są zwracane do klienta. Można dostosować sposób, w jaki różne typy wyjątków są prezentowane użytkownikowi, np.: zwracając niestandardowe strony błędów lub formaty JSON dla API.

Przykład pliku Handler.php, zastosowanego w projekcie, został przedstawiony poniżej.

```
<?php

namespace App\Exceptions;

use Illuminate\Foundation\Exceptions\Handler as ExceptionHandler;
use Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException;
use Throwable;
use Illuminate\Auth\Access\AuthorizationException;
use Illuminate\Database\QueryException;

class Handler extends ExceptionHandler
{
    /**
     * The list of the inputs that are never flashed to the session on validation exceptions.
     *
     * @var array<int, string>
     */
    protected $dontFlash = [
        'current_password',
        'password',
        'password_confirmation',
    ];

    /**
     * Register the exception handling callbacks for the application.
     */
    public function register(): void
    {
        $this->reportable(function (Throwable $e) {
            //
        });
    }

    public function render($request, Throwable $exception)
    {
        if ($exception instanceof AuthorizationException) {
            return response()->view('errors.403', [], 403);
        }
        if ($exception instanceof NotFoundHttpException) {
            return response()->view('errors.404', [], 404);
        }
        if ($exception instanceof QueryException) {
            return response()->view('errors.500', [], 500);
        }

        return parent::render($request, $exception);
    }
}
```

3.7. Routes

Plik web.php w Laravelu jest używany do definiowania tras (routes) dla aplikacji webowych. Trasy są odpowiedzialne za mapowanie żądań HTTP na odpowiednie kontrolery i akcje. Laravel oferuje prosty i elastyczny sposób definiowania tras, umożliwiając tworzenie przejrzystych i zorganizowanych ścieżek dla różnych części aplikacji.

Główne funkcje pliku web.php:

- Definiowanie tras: Trasy są definiowane za pomocą metod takich jak Route::get, Route::post, Route::put, Route::delete i innych. Każda trasa przypisuje określony URL do akcji kontrolera.
- Grupowanie tras: Trasy można grupować, aby zastosować wspólne ustawienia, takie jak middleware, prefiksy URL czy kontrolery. Ułatwia to zarządzanie trasami i zwiększa czytelność kodu.
- Middleware: Można przypisać do tras lub grup tras, aby zastosować określone logiki przed przetworzeniem żądania przez kontroler.
- Nazwy tras: Trasy mogą mieć nadane nazwy, co ułatwia ich odwoływanie się w widokach i kontrolerach. Nazwane trasy pomagają w utrzymaniu kodu i zwiększają jego czytelność.

Przykład pliku web.php, zastosowanego w projekcie, został przedstawiony poniżej.

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\HomeController;
use App\Http\Controllers\EmployeeController;
use App\Http\Controllers\AdminController;
use App\Http\Controllers\CandidateController;
use App\Http\Controllers\AuthController;
use App\Http\Middleware\IsAdmin;
use App\Http\Middleware\IsAdminOrEmployee;
use App\Http\Middleware\IsCandidate;

Route::get('/', function () {
    return redirect()->route('home.index');
});

Route::controller(HomeController::class)->group(function () {
    Route::get('/index', 'index')->name('home.index');
    Route::get('/about', 'about')->name('home.about');
    Route::get('/profiles', 'profiles')->name('home.profiles');
    Route::get('/profile/{id}', 'profileShow')->name('home.profileShow');
    Route::get('/regulations', 'regulations')->name('home.regulations');
});

Route::middleware([IsAdminOrEmployee::class])->prefix('employee')->controller(EmployeeController::class)->group(function () {
    Route::get('/users', 'users')->name('employee.users');
    Route::get('/registrations', 'registrations')->name('employee.registrations');
});

Route::middleware([IsAdmin::class])->prefix('admin')->controller(AdminController::class)->group(function () {
    Route::get('/profiles', 'profiles')->name('admin.profiles');
    Route::get('/profile/edit/{id}', 'profileEdit')->name('admin.profile.edit');
    Route::post('/profile/edit', 'profileEditAuthenticate')->name('admin.profile.editAuthenticate');
    Route::get('/profile/create', 'profileCreate')->name('admin.profile.create');
    Route::post('/profile/create', 'profileCreateAuthenticate')->name('admin.profile.createAuthenticate');
    Route::get('/profile/delete', 'redirectToHome');
    Route::delete('/profile/delete', 'deleteProfile')->name('admin.deleteProfile');
    Route::get('/registrations/end-recruitment', 'redirectToHome');
    Route::post('/registrations/end-recruitment', 'endRecruitment')->name('admin.endRecruitment');
    Route::get('/edit-candidate', 'editCandidate')->name('admin.editCandidate');
    Route::post('/edit-candidate', 'editCandidate')->name('admin.editCandidate');
    Route::get('/edit-candidate-authenticate', 'redirectToHome');
    Route::post('/edit-candidate-authenticate', 'editCandidateAuthenticate')->name('admin.editCandidateAuthenticate');
});
```

```

Route::middleware([IsCandidate::class])->prefix('candidate')->controller(CandidateController::class)->group(function () {
    Route::get('/complete-the-exam-details', 'completeTheExamDetails')->name('candidate.completeTheExamDetails');
    Route::post('/complete-the-exam-details', 'completeTheExamDetailsAuthenticate')->name('candidate.completeTheExamDetailsAuthenticate');
    Route::get('/profile', 'profile')->name('candidate.profile');
    Route::get('/profile/pay-the-entry-fee', 'redirectToHome');
    Route::post('/profile/pay-the-entry-fee', 'payTheEntryFee')->name('candidate.payTheEntryFee');
    Route::get('/profile/top-up', 'redirectToHome');
    Route::post('/profile/top-up', 'topUp')->name('candidate.topUp');
    Route::get('/profile-register/{id}', 'profileRegister')->name('candidate.profileRegister');
    Route::get('/profile-register-send', 'redirectToPreviousProfileRegisterSend');
    Route::post('/profile-register-send', 'profileRegisterSend')->name('candidate.profileRegisterSend');
    Route::get('/settings', 'settings')->name('candidate.settings');
    Route::post('/settings', 'settingsAuthenticate')->name('candidate.settingsAuthenticate');
});

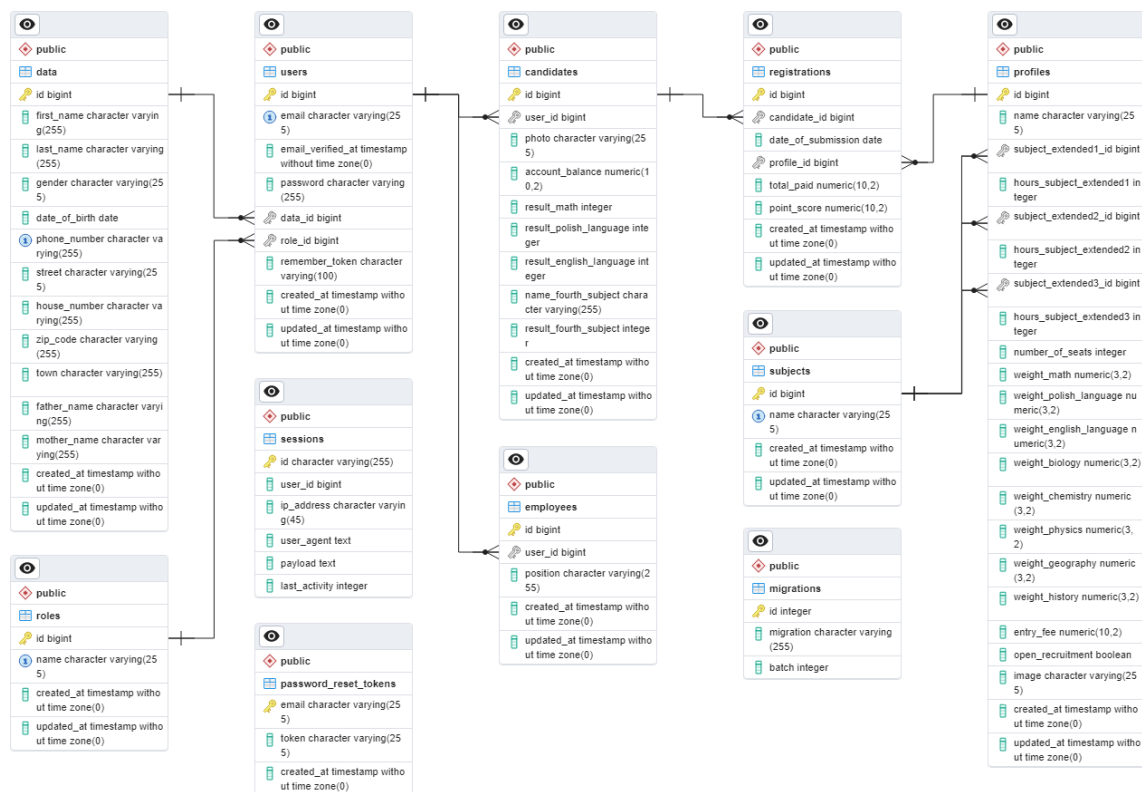
Route::prefix('auth')->controller(AuthController::class)->group(function () {
    Route::get('/login', 'login')->name('auth.login');
    Route::post('/login', 'loginAuthenticate')->name('auth.login.loginAuthenticate');
    Route::get('/register', 'register')->name('auth.register');
    Route::post('/register', 'registerAuthenticate')->name('auth.register.registerAuthenticate');
    Route::get('/logout', 'redirectToPreviousLogout');
    Route::post('/logout', 'logout')->name('auth.logout');
});

```

4. Baza danych

4.1. Diagram ERD

Diagram ERD wygenerowany z bazy danych, odnoszący się do struktury tabel zastosowanych w projekcie, został przedstawiony poniżej.



4.2. Krótki opis tabel

- Tabela „data”**: Przechowuje dane osobowe użytkowników, takie jak imię (first_name), nazwisko (last_name), płeć (gender), czy data urodzenia (date_of_birth).
- Tabela „roles”**: Zawiera id i nazwę roli w aplikacji, jaką może posiadać użytkownik. Dostępne są trzy role: kandydat, pracownik, admin.

- **Tabela „users”:** Przechowuje dane użytkowników aplikacji, są to między innymi adres email (email), czy hasło (password).
- **Tabela „candidates”:** Zawiera dane kandydatów, są to dane na temat wyników z egzaminu ósmoklasisty, nazwa zdjęcia kandydata czy jego stan konta.
- **Tabela „employees”:** Zawiera stanowisko pracowników danej szkoły.
- **Tabela „registrations”:** Posiada informacje na temat rejestracji kandydatów na dostępne profile nauczania, czyli date złożenia podania (date_of_submission), identyfikator profile (id_profile), liczba zdobytych punktów (point_score), czy ilość wpłaconego wpisowego (total_paid).
- **Tabela „subjects”:** Tabela ta zawiera id i nazwę przedmiotu, jaki może zawierać profil w ofercie, jako przedmiot rozszerzonego nauczania.
- **Tabela „profiles”:** Przechowuje informacje na temat dostępnych profili nauczania w danej szkole, są to między innymi klucze obce id przedmiotów rozszerzonych z tabeli „subjects”, nazwa profile, czy przeliczniki punktowe z danego przedmiotu występującego na egzaminie ósmoklasisty.

5. Interfejs użytkownika (GUI)

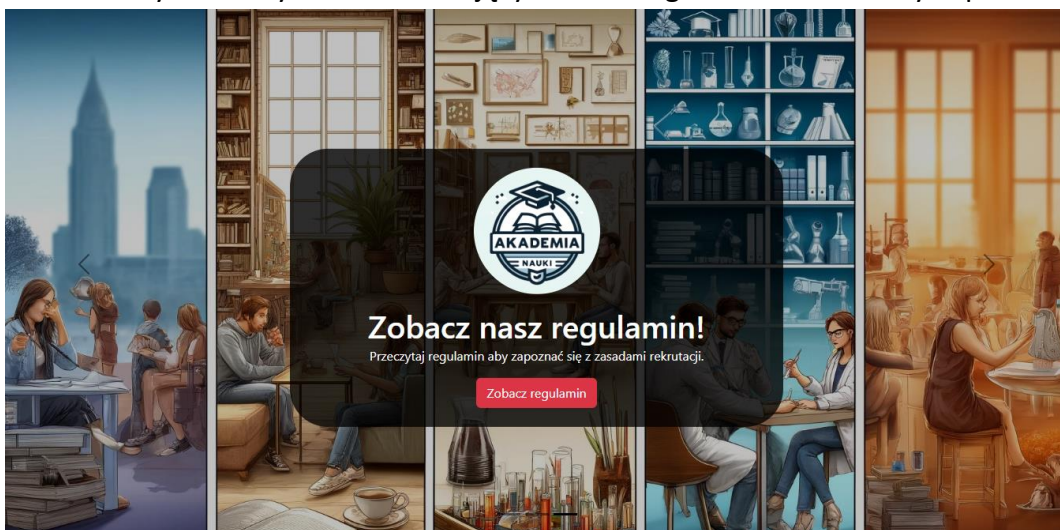
5.1. Strona główna

Strona główna aplikacji "Akademia Nauki" jest pierwszym widokiem jaki widzi użytkownik, po wejściu na stronę aplikacji. Strona ta pełni funkcję informacyjną oraz nawigacyjną. Zawiera kilka kluczowych sekcji i elementów.

- **Nagłówek:** Zawiera logo szkoły umieszczone w lewym górnym rogu. Posiada odnośniki do innych stron. Zawiera też linki do sekcji logowania i rejestracji użytkowników.



- **Karuzela:** Dynamiczny slider zawierający krótkie nagłówki i linki do innych podstron.



- **Przykładowe profile nauczania:** Sekcja ta zawiera sześć z pośród wielu dostępnych profili nauczania. Każdy profil jest przedstawiony w formie karty z obrazem, nazwą profilu, opłatą wpisową oraz stanem rekrutacji.

Przykładowe profile nauczania

 Menadżerko-ekonomiczny Wpisowe: 1050.00 PLN Stan rekrutacji: otwarta Więcej szczegółów...	 Matematyczno-chemiczny 1 Wpisowe: 1300.00 PLN Stan rekrutacji: otwarta Więcej szczegółów...	 Matematyczno-informatyczny 2 Wpisowe: 1100.00 PLN Stan rekrutacji: otwarta Więcej szczegółów...
 Biologiczno-chemiczno-fizyczny Wpisowe: 1450.00 PLN Stan rekrutacji: otwarta Więcej szczegółów...	 Humanistyczny Wpisowe: 800.00 PLN Stan rekrutacji: otwarta Więcej szczegółów...	 Prawniczy 1 Wpisowe: 1900.00 PLN Stan rekrutacji: otwarta Więcej szczegółów...

- **Stopka:** Posiada linki do social mediów szkoły oraz adres kontaktowy.

5.2. O nas

Strona ta zawiera ogólne informacje o szkole. Przedstawia szkołę jako prestiżową prywatną szkołę średnią oferującą szeroki wachlarz profili kształcenia. Przedstawiona jest tu misja szkoły, wizja, a także wartości, jakimi kierują się Akademii Nauki.

Witamy w Akademii Nauki

Twoje miejsce do nauki, rozwoju i osiągania sukcesów

O nas

Akademia Nauki to prestiżowa prywatna szkoła średnia, która oferuje szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości edukacji, która przygotowuje naszych uczniów do przyszłych wyzwań akademickich i zawodowych.

Nasza kadra nauczycielska to wykwalifikowani specjaliści z pasją do nauczania i wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Oferujemy nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz bogaty program zajęć pozalekcyjnych, aby rozwijać zainteresowania i talenty naszych uczniów.

Dołącz do nas i odkryj, jak Akademia nauki może pomóc Ci osiągnąć Twoje cele edukacyjne!

Nasza misja

Naszą misją jest tworzenie środowiska, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje talenty, pasje i umiejętności, przygotowując się do przyszłości pełnej wyzwań i możliwości.

Nasza wizja

Nasza wizja to szkoła, w której każdy uczeń ma szansę na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, wspierany przez zaangażowaną i kompetentną kadra nauczycielską.

5.3. Profile nauczania

Strona "Profile nauczania" przedstawia dostępne wszystkie profile kształcenia w Akademii Nauki. Każdy profil jest zaprezentowany w formie karty, która zawiera nazwę profilu, opłatę wpisową, stan rekrutacji, liczbę kandydatów oraz limit miejsc. Użytkownicy mogą kliknąć przycisk "Więcej szczegółów...", aby uzyskać dodatkowe informacje o wybranym profilu.

Poznaj nasze profile nauczania



Matematyczno-informatyczny 1
Wpisowe: 1100.00 PLN
Stan rekrutacji: otwarta
Ilość kandydatów: 7
Limit miejsc: 3
[Więcej szczegółów...](#)



Matematyczno-informatyczny 2
Wpisowe: 1100.00 PLN
Stan rekrutacji: otwarta
Ilość kandydatów: 7
Limit miejsc: 3
[Więcej szczegółów...](#)



Humanistyczny
Wpisowe: 800.00 PLN
Stan rekrutacji: otwarta
Ilość kandydatów: 10
Limit miejsc: 6
[Więcej szczegółów...](#)

5.4. Regulamin

Strona ta zawiera szczegółowy opis zasad procesu rekrutacyjnego do Akademii Nauki. Są tu wymienione wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji. Kandydaci powinni zapoznać się z tą stroną, jeśli chcą wsiąść udział w procesie rekrutacyjnym.

Regulamin rekrutacji

- Rejestracja:**
 - Każdy kandydat pragnący wziąć udział w rekrutacji do prywatnej szkoły średniej musi zarejestrować się na stronie internetowej (w systemie rekrutacyjnym), podając swoje rzeczywiste dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu czy adres email.
 - Kandydat zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych osobowych w systemie rekrutacyjnym w przypadku ich zmiany.
 - Po pomyślnej rejestracji konta, kandydat będzie musiał uzupełnić swoje konto o prawdziwe wyniki z poszczególnych przedmiotów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty.
- Wybór kierunku:**
 - Kandydat, który prawidłowo uzupełnił swój profil, będzie mógł wybrać, na jaki profil nauczania chce zgłosić swoją kandydaturę.
 - Dostępne profile nauczania są widoczne w zakładce "Profile nauczania".
 - Kandydat może zgłosić swoją kandydaturę tylko na jeden profil.
 - Kandydat może wybrać profil, na który status rekrutacji widnieje jako "otwarta".
- Opłaty rekrutacyjne:**
 - Opłata za dany profil jest naliczana według cennika dostępnego na stronie internetowej szkoły.
 - Każdy profil może mieć różną opłatę rekrutacyjną, wysokość opłaty jest widoczna w szczegółowych informacjach na temat danego profilu.
 - Kandydaci, chcący dostać się na określony kierunek, po złożeniu deklaracji online są zobowiązani do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej przed zakończeniem procesu rekrutacji.
 - Opłata rekrutacyjna może zostać wniesiona w całości lub częściowo, w zależności od preferencji kandydata.
 - Kandydaci, którzy nie zdążyli złożyć całości opłaty, po zakończeniu rekrutacji nie będą brani pod uwagę w wynikach końcowych rekrutacji.
 - Opłata rekrutacyjna jest bezwrotna, niezależnie od wyniku rekrutacji na dany profil.
- Wyniki rekrutacji:**
 - Wyniki rekrutacji na dany profil, na który kandydat złożył podanie, zostaną wyświetlone w profilu kandydata po zakończeniu rekrutacji na dany kierunek.
 - Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik rekrutacji, są zobowiązani do potwierdzenia chęci podjęcia nauki na danym profilu do dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
 - Aby potwierdzić swoją chęć nauki, kandydat zobowiązany jest dostarczyć do placówki szkoły kopię dokumentu ukończenia szkoły podstawowej wraz z kopią dokumentu z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Kopie dokumentów muszą być podpisane przez dyrektora szkoły do której uczęszczał kandydat.
- Rezygnacja z profilu:**
 - Kandydat może zrezygnować z kandydatury na dany profil w dowolnym momencie, składając pisemne oświadczenie, i wysyłając je do placówki szkoły.
 - Rezygnacja z profilu, zostanie potwierdzona na profilu kandydata do dwóch tygodni od dostania przez szkołę pisemnego oświadczenia.
 - W przypadku rezygnacji z profilu, opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 - Gdy rezygnacja z danego profilu zostanie potwierdzona, kandydat może zgłosić swoją kandydaturę na dowolny inny profil.
- Postanowienia końcowe:**
 - Wszelkie zmiany regulaminu rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej szkoły.
 - W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje komisja rekrutacyjna.

5.5. Zaloguj się

Widok ten umożliwia użytkownikom zalogowanie się do systemu rekrutacyjnego Akademii Nauki. Zawiera pola do wpisania adresu email oraz hasła, a także opcję "Zapamiętaj mnie" pozwalającą na automatyczne logowanie przy kolejnych wizytach. Na dole strony znajduje się link kierujący do formularza rejestracyjnego dla nowych użytkowników.

5.6. Zarejestruj się

Strona ta umożliwia nowym użytkownikom utworzenie konta w systemie rekrutacyjnym danej szkoły. Formularz rejestracyjny składa się z dwóch sekcji. Sekcja „Dane użytkownika” zawiera pola do wypełnienia takie jak imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu, czy adres zamieszkania. Sekcja „Dane konta” zawiera pola email, hasło i potwierdź hasło. Na dole strony znajduje się link kierujący do formularza logowania.

Płeć

Wybierz płeć



Data urodzenia

dd.mm.rrrr



Numer telefonu

Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Miasto

Imię ojca

Imię matki

Dane konta

Email

Hasło

Potwierdź hasło

Zarejestruj się

Masz już konto? [Zaloguj się](#) i złożź kandydaturę.

6. Interfejs dla kandydata

Po pomyślnym zalogowaniu się do aplikacji, kandydat zyskuje dodatkowe funkcjonalności jakie może wykonać.

Przykładowe dane do zalogowania się:

- **Email:** login1@example.com
- **Hasło:** hasło

6.1. Mój profil

Strona ta zawiera podstawowe informacje o kandydacie. Są to imię, nazwisko, adres email, numer telefonu czy adres zamieszkania. Dodatkowo kandydat widzi swoje uzyskane wyniki na egzaminie ósmoklasisty. Kandydat również może doładować swoje konto lub edytować swoje dane, po wciśnięciu odpowiedniego przycisku. Jeśli kandydat nie zarejestrował się na żaden profil, widzi informację o tym w swoim profilu.

Twój profil

Michał Powidło

Twoje dane

Email: login1@example.com
Numer telefonu: 111111111
Adres: Józefa Piłsudskiego 4, 39-100 Ropczyce
Imię ojca: Józef
Imię matki: Alina
Stan konta: 300.00 PLN

Edytuj dane

Doładuj konto

Twoje wyniki z egzaminu

Matematyka: 81
Język Polski: 60
Język Angielski: 86
Nazwa czwartego przedmiotu: Chemia
Czwarty przedmiot: 46

Nie jesteś zapisany na żaden profil.

Jeśli chcesz zapisać się na jakiś profil, kliknij [tutaj](#) aby przeglądnąć dostępne oferty.

Jeśli natomiast kandydat jest zarejestrowany na jakiś profil, widzi informacje o tym profilu na jaki jest zapisany. Dodatkowo może poprzez odpowiedni przycisk wpłacić wpisowe. Kandydat również widzi aktualną listę rankingową, która jest na bieżąco aktualizowana.

Wybrany profil: matematyczno-informatyczny 2



Wpisowe: 1100.00 PLN
Wpłacono: 1340.00 PLN
Stan rekrutacji: otwarta
Ilość kandydatów: 7
Limit miejsc: 3

Wpłać wpisowe

Przedmioty rozszerzone:

Matematyka: 45 godzin
Informatyka: 30 godzin
Język angielski: 15 godzin

Tablica rankingowa

Miejsce	Kandydat	Płeć	Data złożenia	Suma punktów
1	MP — ty	Mężczyzna	2024-05-01	79.6
2	GM	Mężczyzna	2024-05-01	78.95
3	JK	Kobieta	2024-05-09	74.8
4	LD	Kobieta	2024-05-08	70.05
5	KK	Kobieta	2024-05-01	51.85
6	OJ	Kobieta	2024-05-01	49.6
7	FS	Mężczyzna	2024-05-09	47.1
Średnia punktów				64.56

6.2. Ustawienia

Strona ta umożliwia zalogowanym użytkownikom pełne zarządzanie swoimi informacjami. Kandydaci mogą łatwo aktualizować swoje dane osobowe, zmieniać hasło, modyfikować wyniki egzaminu oraz dodawać lub zmieniać swoje zdjęcie profilowe. Dzięki tej stronie kandydaci mają pełną kontrolę nad swoimi danymi, zapewniając, że zawsze są one aktualne i dokładne, co pomaga w sprawnym procesie rekrutacyjnym.



Ustawienia

Dane użytkownika

Imię

Michał

Nazwisko

Powidło

Płeć

Mężczyzna

Data urodzenia

07.05.2009

Numer telefonu

111111111

Ulica

Józefa Piłsudskiego

Numer domu

4

Kod pocztowy

39-100

Miasto

Ropczyce

Imię ojca

Józef

Imię matki

Alina

Dane konta

Email

login1@example.com

☐ Zmień hasło

Wyniki egzaminu

Matematyka

81

Język Polski

60

Język Angielski

86

Nazwa czwartego przedmiotu

Chemia

Czwarty przedmiot

46

Zdjęcie kandydata

Zdjęcie:



☐ Usuń

Wybierz plik

Nie wybrano pliku

IMG

Popraw dane

6.3. Profile nauczania

Jeżeli kandydat nie jest zapisany na żaden profil, to na podstronie „Profile nauczania” może kliknąć w przycisk „Zapisz się”.

Poznaj nasze profile nauczania



Matematyczno-informatyczny 1
Wpisowe: 1100.00 PLN
Stan rekrutacji: otwarta
Ilość kandydatów: 7
Limit miejsc: 3

Zapisz się

Więcej szczegółów...



Matematyczno-informatyczny 2
Wpisowe: 1100.00 PLN
Stan rekrutacji: otwarta
Ilość kandydatów: 7
Limit miejsc: 3

Zapisz się

Więcej szczegółów...



Humanistyczny
Wpisowe: 800.00 PLN
Stan rekrutacji: otwarta
Ilość kandydatów: 10
Limit miejsc: 6

Zapisz się

Więcej szczegółów...

Po kliknięciu w ten przycisk, kandydat zostanie przekierowany do strony gdzie ma możliwość zapisać się na dany profil. Tam użytkownik widzi informacje o danym profilu, tabelę z przelicznikiem punktowym oraz tablicę rankingową, która jest na bieżąco aktualizowana.

Rejestracja na profil matematyczno-informatyczny 1



Wpisowe: 1100.00 PLN
Stan rekrutacji: otwarta
Ilość kandydatów: 7
Limit miejsc: 3

Przedmioty rozszerzone:
Matematyka: 45 godzin
Informatyka: 30 godzin
Fizyka: 15 godzin

Przeliczniki punktowe z egzaminu:
Matematyka: 0.45
Język polski: 0.1
Język angielski: 0.15
Fizyka: 0.3

Zapisz się na ten profil

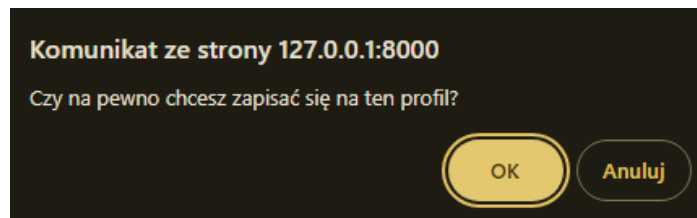
Przelicznik punktowy

#	Matematyka	Język polski	Język angielski	Biologia	Chemia	Fizyka	Geografia	Historia
Twoje punkty z egzaminu	81	60	86	X	46	X	X	X
Przelicznik punktowy	0.45	0.1	0.15	0	0	0.3	0	0
Zdobyte punkty	36.45	6	12.9	X	0	X	X	X
Suma zdobytych punktów	55.35							

Tablica rankingowa

Miejsce	Kandydat	Płeć	Data złożenia	Suma punktów
1	NZ	Kobieta	2024-05-05	72.2
2	CP	Mężczyzna	2024-05-06	59.3
3	LK	Kobieta	2024-05-04	55.25
4	BO	Mężczyzna	2024-05-03	46.8
5	MP	Mężczyzna	2024-05-07	45.1
6	CD	Kobieta	2024-05-09	36.4
7	IW	Mężczyzna	2024-05-02	30.95
Średnia punktów				49.43

Po kliknięciu w przycisk „Zapisz się na ten profil”, kandydat zobaczy nowe okienko, gdzie może potwierdzić lub anulować swój wybór.



Jeżeli natomiast kandydat jest zapisany na jakiś kierunek, to na podstronie „Profile nauczania” użytkownik przy tym kierunku widzi odpowiedni komunikat.

Poznaj nasze profile nauczania

Matematyczno-informatyczny 1	Matematyczno-informatyczny 2	Humanistyczny
		
Wpisy: 1100.00 PLN Stan rekrutacji: otwarta Ilość kandydatów: 7 Limit miejsc: 3	Wpisy: 1100.00 PLN Stan rekrutacji: otwarta Ilość kandydatów: 7 Limit miejsc: 3	Wpisy: 800.00 PLN Stan rekrutacji: otwarta Ilość kandydatów: 10 Limit miejsc: 6
Więcej szczegółów...	Jesteś zapisany na ten profil Więcej szczegółów...	Więcej szczegółów...

7. Interfejs dla administratora

Po pomyślnym zalogowaniu się do aplikacji, administrator zyskuje szereg dodatkowych funkcjonalności jakie może wykonać.

Przykładowe dane do zalogowania się:

- **Email:** admin1@example.com
- **Hasło:** hasło

7.1. Profile

Na stronie "Profile" administrator może zarządzać dostępnymi profilami edukacyjnymi. Każdy profil zawiera szczegółowe informacje, takie jak opłata wpisowa, stan rekrutacji, liczba kandydatów, limit miejsc oraz rozszerzone przedmioty wraz z liczbą godzin. Administrator ma możliwość zakończenia rekrutacji, edytowania danych profilu oraz usunięcia profilu (tylko jeśli na ten profil nie jest zarejestrowany żaden kandydat). Na dole strony znajduje się link do formularza, umożliwiającego dodanie nowego profilu nauczania.

Profile nauczania

Profil matematyczno-informatyczny 1



Wpisowe: 1100.00 PLN
Stan rekrutacji: otwarta
Ilość kandydatów: 7
Limit miejsc: 3

Przedmioty rozszerzone:
Matematyka: 45 godzin
Informatyka: 30 godzin
Fizyka: 15 godzin

Zakończ rekrutację

Edytuj Usuń

Profil matematyczno-informatyczny 2



Wpisowe: 1100.00 PLN
Stan rekrutacji: otwarta
Ilość kandydatów: 7
Limit miejsc: 3

Przedmioty rozszerzone:
Matematyka: 45 godzin
Informatyka: 30 godzin
Język angielski: 15 godzin

Zakończ rekrutację

Edytuj Usuń

Brakuje profili nauczania?
Jeśli chcesz dodać nowy profil nauczania, kliknij [tutaj](#) aby wypełnić formularz.

Po kliknięciu w odpowiedni link, administrator zostaje przeniesiony do formularza dodawania nowego profilu.



Stwórz nowy profil nauczania

Ogólne informacje

Nazwa

Przedmiot rozszerzony 1

Wybierz przedmiot

Liczba godzin przedmiotu rozszerzonego 1

30

Przedmiot rozszerzony 2

Wybierz przedmiot

Wagi przedmiotów

Matematyka

0.25

Język polski

0.25

Język angielski

0.25

Zdjęcie profilu

Zdjęcie

Wybierz plik

Nie wybrano pliku

IMG

Stwórz profil

7.2. Użytkownicy

Na tej stronie administrator może przeglądać użytkowników aplikacji, podzielonymi na kategorie: Administratorzy, Pracownicy i Użytkownicy. Dodatkowo może zarządzać danymi zwykłych użytkowników (kandydatów).

Użytkownicy aplikacji						
Administratorzy						
Imię i Nazwisko	Płeć	Data urodzenia	Numer telefonu	Email	Stanowisko	
Grażyna Kozioł	Kobieta	18-05-1967	123456789	admin1@example.com	Dyrektor	
Hubert Pasieka	Mężczyzna	25-07-1774	987654321	admin2@example.com	Wicedyrektor	
Ilość rekordów						2
Pracownicy						
Imię i Nazwisko	Płeć	Data urodzenia	Numer telefonu	Email	Stanowisko	
Agnieszka Smolczyk	Kobieta	30-01-1976	123123123	pracownik1@example.com	Nauczyciel	
Agnieszka Pies	Kobieta	04-07-1980	456456456	pracownik2@example.com	Nauczyciel	
Robert Jastrząb	Mężczyzna	13-11-1968	789789789	pracownik3@example.com	Nauczyciel	
Ilość rekordów						3

Tabela z użytkownikami pokazuje listę kandydatów aplikacji z danymi takimi jak imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu, email oraz stan konta. Tabela jest paginowana, można ją sortować po wszystkich kolumnach, zawiera opcję wyszukiwania oraz przyciski "Edytuj" do zarządzania danymi użytkowników.

Użytkownicy						
Pokaż 10 pozycji			Szukaj:			
Imię i Nazwisko	Płeć	Data urodzenia	Numer telefonu	Email	Stan konta	Akcja
Adrian Góra	Mężczyzna	13-06-2009	900060009	login59@example.com	436.00 PLN	Edytuj
Adrian Powidło	Mężczyzna	15-06-2010	123654345	login@login	0.00 PLN	Edytuj
Aleksandra Brzoza	Kobieta	11-03-2009	111333222	login46@example.com	390.00 PLN	Edytuj
Alicja Fąk	Kobieta	27-10-2009	304050607	login30@example.com	223.00 PLN	Edytuj
Alina Jajko	Kobieta	18-08-2009	900040009	login61@example.com	609.00 PLN	Edytuj
Amelia Pawrok	Kobieta	20-01-2009	100080001	login54@example.com	666.00 PLN	Edytuj
Anna Gawron	Kobieta	15-01-2009	888888888	login8@example.com	780.00 PLN	Edytuj
Artur Parch	Mężczyzna	11-03-2009	111222333	login10@example.com	4.00 PLN	Edytuj
Bartosz Opar	Mężczyzna	20-02-2009	999999999	login9@example.com	532.00 PLN	Edytuj
Bogdan Krejksa	Mężczyzna	02-01-2009	100010001	login47@example.com	894.00 PLN	Edytuj
Pozycje od 1 do 10 z 86 łącznie			Poprzednia 1 2 3 4 5 ... 9 Następna			

7.3. Zapisy

Strona ta pozwala administratorom na zarządzanie rekrutacją i przeglądaniem stanu rekrutacji do wybranego profilu nauczania. Na stronie widoczne są wszystkie profile, a każdy profil składa się z trzech sekcji.

W pierwszej sekcji widoczne są podstawowe informacje o profilu, takie jak opłata wpisowa, stan rekrutacji, liczba kandydatów, limit miejsc czy rozszerzone przedmioty z ich liczbą godzin. Tutaj również administrator może zakończyć rekrutację na dany profil.

W drugiej sekcji widoczna jest lista kandydatów zapisanych na profil, zawierająca kolumny: miejsce, imię i nazwisko kandydata, data złożenia wniosku, suma punktów oraz kwota opłaconego wpisowego. Tabela jest aktualizowana na bieżąco. Dodatkowo tabela zawiera podział kolorystyczny. Oznacza to, że kandydat, który jest w zielonym rekordzie aktualnie dostaje się na ten profil. Kandydat w żółtym rekordzie załapuje się punktowo, ale nie wpłacił pełnej kwoty wpisowego. Kandydat widoczny w czerwonym rekordzie aktualnie nie dostanie się na dany profil.

Trzecia sekcja zawiera wykresy z wynikami z egzaminu ósmoklasisty kandydatów zapisanych na dany profil. Dla każdego przedmiotu na egzaminie jest słupki z minimalnym wynikiem, średnim wynikiem oraz maksymalnym wynikiem.

Rejestracje użytkowników

Profil językowy



Wpisowe: 950.00 PLN
Stan rekrutacji: otwarta
Ilość kandydatów: 9
Limit miejsc: 5

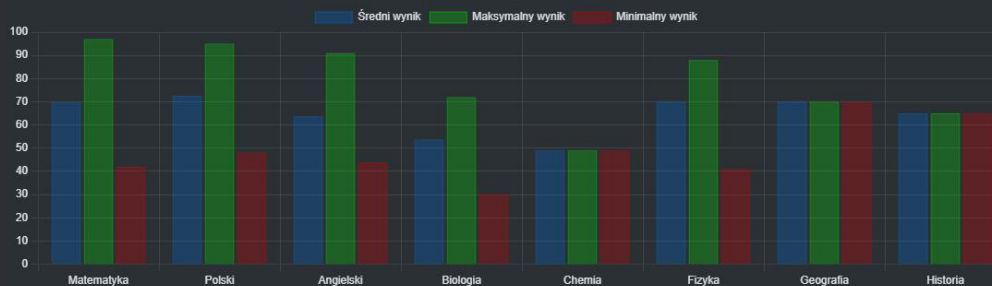
Przedmioty rozszerzone:
Język angielski: 30 godzin
Język włoski: 30 godzin
Język niemiecki: 30 godzin

Zakończ rekrutację

Tablica kandydatów

Miejsce	Kandydat	Data złożenia	Suma punktów	Opłacono
1	Jarosław Kaczka	2024-05-01	77.75	1056.00 PLN
2	Bogdan Krejksa	2024-05-04	77.35	1368.00 PLN
3	Julian Woźniak	2024-05-08	73.15	882.00 PLN
4	Monika Patelnia	2024-05-04	52.3	1083.00 PLN
5	Dorota Lis	2024-05-05	52.25	1049.00 PLN
6	Artur Parch	2024-05-02	50.8	885.00 PLN
7	Mikołaj Kowalczyk	2024-05-05	48.6	1274.00 PLN
8	Alicja Fąk	2024-05-04	48.25	706.00 PLN
9	Emilia Surlej	2024-05-04	45.6	1036.00 PLN
Średnia punktów			58.45	

Wyniki egzaminu



8. Walidacja danych

W tym projekcie walidacja danych jest kluczowym elementem, zapewniając bezpieczeństwo operacji przeprowadzanych przez różnych użytkowników systemu. Prawidłowa walidacja chroni przed błędami i nadużyciami, co pozwala na zachowanie integralności danych. Poniżej zostaną przedstawione trzy wybrane mechanizmy walidacji danych, które są zaimplementowane w systemie.

8.1. Rejestracja użytkownika

Ta reguła walidacji sprawdza dane użytkownika w odpowiednich polach formularza podczas rejestrowania się do systemu. Została ona wykorzystana na stronie „Zarejestruj się”.

Reguły walidacji:

- **first_name (imię):**
 - required (wymagane),
 - string (tekst),
 - max:255 (maksymalnie 255 znaków),
- **last_name (nazwisko):**
 - required (wymagane),
 - string (tekst),
 - max:255 (maksymalnie 255 znaków),
- **gender (płeć):**
 - required (wymagane),
 - in:Mężczyzna,Kobieta (jedna z wartości: Mężczyzna, Kobieta),
- **date_of_birth (data urodzenia):**
 - required (wymagane),
 - date (format daty),
- **phone_number (numer telefonu):**
 - required (wymagane),
 - string (tekst),
 - regex:/^[0-9]+\$/ (zawiera znaki numeryczne),
 - min:9 (minimalnie 9 znaków),
 - max:15 (maksymalnie 15 znaków),
 - unique:data (unikalne w tabeli *data*),
- **street (ulica):**
 - required (wymagane),
 - string (tekst),
 - max:255 (maksymalnie 255 znaków),
- **house_number (numer domu):**
 - required (wymagane),
 - string (tekst),
 - max:10 (maksymalnie 10 znaków),
- **zip_code (kod pocztowy):**
 - required (wymagane),
 - string (tekst),
 - max:7 (maksymalnie 7 znaków),
 - regex:/^[0-9]{2}-[0-9]{3}\$/ (format XX-XXX, gdzie X to cyfra),
- **town (miasto):**
 - required (wymagane),
 - string (tekst),
 - max:255 (maksymalnie 255 znaków),
- **father_name (imię ojca):**
 - required (wymagane),
 - string (tekst),

- max:255 (maksymalnie 255 znaków),
- **mother_name (imię matki):**
 - required (wymagane),
 - string (tekst),
 - max:255 (maksymalnie 255 znaków),
- **email (email):**
 - required (wymagane),
 - string (tekst),
 - min:4 (minimalnie 4 znaki),
 - max:255 (maksymalnie 255 znaków),
 - email (prawidłowy format email),
 - unique:users (unikalne w tabeli *users*),
- **watchword (hasło):**
 - required (wymagane),
 - string (tekst),
 - min:4 (minimalnie 4 znaki),
 - max:255 (maksymalnie 255 znaków),
 - confirmed (potwierdzenie hasła w drugim polu formularza),

Poniżej znajduje się zrzut ekranu prezentujący ten kod w aplikacji.

```
private function validateRegisterData(Request $request)
{
    return $request->validate([
        'first_name' => 'required|string|max:255',
        'last_name' => 'required|string|max:255',
        'gender' => 'required|in:Mężczyzna,Kobieta',
        'date_of_birth' => 'required|date',
        'phone_number' => 'required|string|regex:/^[d\+\-]+$/|min:9|max:15|unique:data',
        'street' => 'required|string|max:255',
        'house_number' => 'required|string|max:10',
        'zip_code' => 'required|string|max:7|regex:/^\d{2}-\d{3}$/ ',
        'town' => 'required|string|max:255',
        'father_name' => 'required|string|max:255',
        'mother_name' => 'required|string|max:255',
        'email' => 'required|string|min:4|max:255|email|unique:users',
        'watchword' => 'required|string|min:4|max:255|confirmed',
    ]);
}
```

8.2. Uzupełnienie danych kandydata

Ta reguła walidacji sprawdza poprawność wprowadzonych wyników kandydata z egzaminu ósmoklasisty.

Reguły walidacji:

- **result_math (wynik z matematyki):**
 - required (wymagane),
 - integer (liczba całkowita),
 - min:0 (minimalnie wartość 0),
 - max:100 (maksymalnie wartość 100),

- **result_polish_language (wynik z języka polskiego):**
 - required (wymagane),
 - integer (liczba całkowita),
 - min:0 (minimalnie wartość 0),
 - max:100 (maksymalnie wartość 100),
- **result_english_language (wynik z języka angielskiego):**
 - required (wymagane),
 - integer (liczba całkowita),
 - min:0 (minimalnie wartość 0),
 - max:100 (maksymalnie wartość 100),
- **result_fourth_subject (wynik z czwartego przedmiotu):**
 - required (wymagane),
 - integer (liczba całkowita),
 - min:0 (minimalnie wartość 0),
 - max:100 (maksymalnie wartość 100),
- **name_fourth_subject (nazwa czwartego przedmiotu):**
 - required (wymagane),
 - in:Historia,Biologia,Chemia,Fizyka,Geografia (jedna z wartości: Historia, Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia),
- **photo (zdjęcie):**
 - nullable (opcjonalne),
 - image (obrazek),
 - mimes:jpg,jpeg,png (jeden z formatów: jpg, jpeg, png),
 - max:2048 (maksymalnie 2048 kB),

Poniżej znajduje się zrzut ekranu prezentujący ten kod w aplikacji.

```
private function validateCompleteTheExamDetailsData(Request $request)
{
    return $request->validate([
        'result_math' => 'required|integer|min:0|max:100',
        'result_polish_language' => 'required|integer|min:0|max:100',
        'result_english_language' => 'required|integer|min:0|max:100',
        'result_fourth_subject' => 'required|integer|min:0|max:100',
        'name_fourth_subject' => 'required|in:Historia,Biologia,Chemia,Fizyka,Geografia',
        'photo' => 'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png|max:2048',
    ]);
}
```

8.3. Tworzenie nowego profilu

Ta reguła walidacji sprawdza, czy wprowadzone dane w pola formularza na temat profilu nauczania są poprawne. Reguła została wykorzystana na stronie z tworzeniem nowego kierunku nauczania.

Reguły walidacji:

- **name (nazwa):**
 - required (wymagane),

- string (tekst),
- min:0 (minimalnie 5 znaków),
- max:255 (maksymalnie 255 znaków),
- **subject_extended1, subject_extended2, subject_extended3 (przedmiot rozszerzony 1, przedmiot rozszerzony 2, przedmiot rozszerzony 3):**
 - required (wymagane),
 - in:Informatyka,Fizyka,Chemia,Biologia,Geografia,Historia,Matematyka,Wiedza o społeczeństwie,Język angielski,Język włoski,Język niemiecki,Język polski (jedna z wartości: Informatyka, Fizyka, Chemia, Biologia, Geografia, Historia, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie, Język angielski, Język włoski, Język niemiecki, Język polski),
- **hours_subject_extended1, hours_subject_extended2, hours_subject_extended3 (liczba godzin przedmiotu rozszerzonego 1, liczba godzin przedmiotu rozszerzonego 2, liczba godzin przedmiotu rozszerzonego 3):**
 - required (wymagane),
 - integer (liczba całkowita),
 - min:10 (minimalnie wartość 10),
 - max:60 (maksymalnie wartość 60),
- **number_of_seats (liczba miejsc):**
 - required (wymagane),
 - integer (liczba całkowita),
 - min:1 (minimalnie wartość 1),
 - max:15 (maksymalnie wartość 15),
- **entry_fee (wpisowe):**
 - required (wymagane),
 - integer (liczba całkowita),
 - min:1 (minimalnie wartość 1),
 - max:2500 (maksymalnie wartość 2500),
- **weight_math, weight_polish_language, weight_english_language, weight_biology, weight_chemistry, weight_physics, weight_geography, weight_history, (waga matematyki, waga języka polskiego, waga języka angielskiego, waga biologii, waga chemii, waga fizyki, waga geografii, waga historii):**
 - required (wymagane),
 - numeric (liczba zmiennoprzecinkowa),
 - between:0,1 (pomiędzy 0 a 1),
- **photo (zdjęcie):**
 - required (wymagane),
 - image (obrazek),
 - mimes:jpg,jpeg,png (jeden z formatów: jpg, jpeg, png),
 - max:4096 (maksymalnie 4096 kB),

Poniżej znajduje się zrzut ekranu prezentujący ten kod w aplikacji.

```

private function validateProfileData(Request $request, $photoRequired)
{
    $rules = [
        'name' => 'required|string|min:5|max:255',
        'subject_extended1' => 'required|in:Informatyka,Fizyka,Chemia,Biologia,Geografia,Historia,
        Matematyka,Wiedza o społeczeństwie,Język angielski,Język włoski,Język niemiecki,Język polski',
        'hours_subject_extended1' => 'required|integer|min:10|max:60',
        'subject_extended2' => 'required|in:Informatyka,Fizyka,Chemia,Biologia,Geografia,Historia,
        Matematyka,Wiedza o społeczeństwie,Język angielski,Język włoski,Język niemiecki,Język polski',
        'hours_subject_extended2' => 'required|integer|min:10|max:60',
        'subject_extended3' => 'required|in:Informatyka,Fizyka,Chemia,Biologia,Geografia,Historia,
        Matematyka,Wiedza o społeczeństwie,Język angielski,Język włoski,Język niemiecki,Język polski',
        'hours_subject_extended3' => 'required|integer|min:10|max:60',
        'number_of_seats' => 'required|integer|min:1|max:15',
        'entry_fee' => 'required|integer|min:1|max:2500',
        'weight_math' => 'required|numeric|between:0,1',
        'weight_polish_language' => 'required|numeric|between:0,1',
        'weight_english_language' => 'required|numeric|between:0,1',
        'weight_biology' => 'required|numeric|between:0,1',
        'weight_chemistry' => 'required|numeric|between:0,1',
        'weight_physics' => 'required|numeric|between:0,1',
        'weight_geography' => 'required|numeric|between:0,1',
        'weight_history' => 'required|numeric|between:0,1',
        'photo' => 'required|image|mimes:jpg,jpeg,png|max:4096',
    ];
}

```

9. Logika biznesowa

Logika biznesowa to zbiór zasad, procedur i operacji, które określają, jak aplikacja przetwarza dane i podejmuje decyzje, aby realizować cele biznesowe. Obejmuje reguły, przepływy pracy oraz operacje, które definiują, jak system powinien reagować na różne zdarzenia i przekształcać dane. Logika biznesowa oddziela zasady działania aplikacji od innych jej części, takich jak interfejs użytkownika czy baza danych, zapewniając spójność i łatwość zarządzania.

9.1. Obliczanie punktów kandydata

Kod odpowiadający za obliczanie zdobytych punktów przez kandydata na dany profil jest świetnym przykładem logiki biznesowej, ponieważ implementuje zasady, które określają sposób oceny kandydatów na podstawie ich wyników. Dzięki temu proces rekrutacji jest automatyczny, spójny i sprawiedliwy, a także łatwy do zarządzania i modyfikacji w razie potrzeby.

Funkcja `calculateCandidatePointScore` oblicza sumaryczną liczbę punktów kandydata na podstawie wyników z różnych przedmiotów oraz wag przypisanych do tych przedmiotów w określonym profilu nauczania.

Sposób działania tej funkcji:

- 1. Inicjalizacja punktów:** Na początku zmienna `$score` jest inicjalizowana wartością 0.
- 2. Obliczanie punktów za podstawowe przedmioty:** Wyniki z matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego są mnożone przez odpowiednie wagi z profilu i dodawane do zmiennej `$score`.

- 3. Obliczanie punktów za czwarty przedmiot (przedmiot wybrany na egzaminie przez danego kandydata):** Waga dla czwartego przedmiotu jest określana za pomocą konstrukcji match, która przypisuje odpowiednią wagę w zależności od nazwy czwartego przedmiotu kandydata. Jeśli kandydat pisał przedmiot na egzaminie, który jest brany pod uwagę na danym profilu, to wynik z czwartego przedmiotu jest mnożony przez odpowiednią wagę i dodawany do zmiennej \$score. Jeśli nie, to do zmiennej \$score dodawana jest wartość 0.
- 4. Zwracanie końcowego wyniku:** Funkcja zwraca końcową sumę punktów.

Poniżej przedstawiona jest implementacja tego kodu.

```
public static function calculateCandidatePointScore($candidate, $profile)
{
    $score = 0;

    $score += $candidate->result_math * $profile->weight_math;
    $score += $candidate->result_polish_language * $profile->weight_polish_language;
    $score += $candidate->result_english_language * $profile->weight_english_language;

    $weight_fourth_subject = match ($candidate->name_fourth_subject) {
        'Biologia' => $profile->weight_biology,
        'Fizyka' => $profile->weight_physics,
        'Geografia' => $profile->weight_geography,
        'Historia' => $profile->weight_history,
        'Chemia' => $profile->weight_chemistry,
        default => 0
    };

    $score += $candidate->result_fourth_subject * $weight_fourth_subject;

    return $score;
}
```

Implementacja tej logiki biznesowej jest stosowana wszędzie tam, gdzie w tabeli są kandydaci w liście rankingowej i są wyświetlani na podstawie zdobytych punktów. Punkty te są obliczane zgodnie z zdefiniowanymi regułami i wagami przypisanymi do poszczególnych przedmiotów, co pozwala na rzetelne i sprawiedliwe ustalanie pozycji kandydatów. Proces ten jest na bieżąco aktualizowany, gdy którykolwiek kandydat zapisze się do profilu lub zmieni swoje wyniki, zapewniając zawsze aktualne i dokładne dane rankingowe.

Przykład w aplikacji zastosowania tej logiki biznesowej.

Tablica rankingowa				
Miejsce	Kandydat	Płeć	Data złożenia	Suma punktów
1	MP — ty	Mężczyzna	2024-05-01	79.6
2	GM	Mężczyzna	2024-05-01	78.95
3	JK	Kobieta	2024-05-09	74.8
4	LD	Kobieta	2024-05-08	70.05
5	KK	Kobieta	2024-05-01	51.85
6	OJ	Kobieta	2024-05-01	49.6
7	FS	Mężczyzna	2024-05-09	47.1
Średnia punktów				64.56

10. Uruchomienie aplikacji

10.1. Wymagania

1. **Visual Studio Code:** Jest to wszechstronne, lekkie, potężne i popularne środowisko programistyczne, które jest szczególnie cenione za swoją szybkość, łatwość użycia oraz możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb programisty. VS Code wspiera wiele języków programowania i technologii, oferując bogaty zestaw funkcji, takich jak podświetlanie składni, automatyczne uzupełnianie kodu, debugowanie, a także integrację z systemami kontroli wersji jak Git. Program ten jest dostępny do pobrania pod następującym linkiem: <https://code.visualstudio.com/download>.
2. **Composer:** Composer to zaawansowane narzędzie do zarządzania zależnościami w projektach PHP, w tym tych opartych na frameworku Laravel. Umożliwia łatwe zarządzanie bibliotekami i pakietami, które są niezbędne do działania aplikacji. Composer automatycznie pobiera i instaluje odpowiednie wersje pakietów, a także zarządza ich aktualizacjami, co zapewnia, że aplikacja działa na stabilnych i aktualnych komponentach. Aby rozpocząć korzystanie z Composer, możesz go pobrać ze strony <https://getcomposer.org/download/>.

10.2. Kroki przy pierwszym uruchomieniu

1. Przejdź do folderu projektu.
2. Jeśli korzystasz z systemu Windows, to w folderze projektu znajduje się plik start.bat, uruchom ten plik jako administrator. Jeśli używasz innego systemu operacyjnego, to uruchom plik start.sh.
3. Po zainstalowaniu wszystkich zależności, program VS Code uruchomi się automatycznie. Aplikacja również włączy się automatycznie pod domyślnym adresem <http://127.0.0.1:8000>.

10.3. Kroki przy kolejnym uruchomieniu

1. Uruchom Visual Studio Code jako administrator.
2. Otwórz katalog projektu.
3. Otwórz terminal lub wiersz poleceń w tym katalogu.
4. Uruchom serwer deweloperski za pomocą komendy: `php artisan serve`.
5. Aplikacja będzie dostępna pod adresem <http://127.0.0.1:8000>.